



CSS

Cascading Style Sheets Parte 2



Modelo de caja (box-model)



¿QUÉ ES EL MODELO DE CAJA?

Es el **comportamiento** que hace que todos los elementos de un documento **HTML** se representan mediante **cajas rectangulares**.

De este modo, permite asignarle propiedades a los elementos, y así afectar el alto, el ancho, el margen, etc.

Este modelo condiciona el **diseño de todas** las páginas web.

Las propiedades de modelo de caja solo aplican a **etiquetas de bloque**.

BOX-MODEL



PROPIEDADES

Width

Si un elemento no tiene declarada la propiedad `width`, el ancho será igual al 100% de su padre contenedor, siempre y cuando ese sea un elemento de bloque.

Para asignarle valor a esta propiedad, lo podemos hacer usando la medida de porcentajes (%) o píxeles (px).

```
Div{  
  width: 50%;  
}
```

BOX-MODEL



PROPIEDADES

Height

Si un elemento no tiene declarado la propiedad `height`, el alto será igual a la altura que le proporcione su contenido interno. Sea un elemento de bloque o de línea.

Para asignarle valor a esta propiedad, lo podemos hacer usando la medida píxeles (px).

```
Div{  
  height: 100px;  
}
```

BOX-MODEL

PROPIEDADES

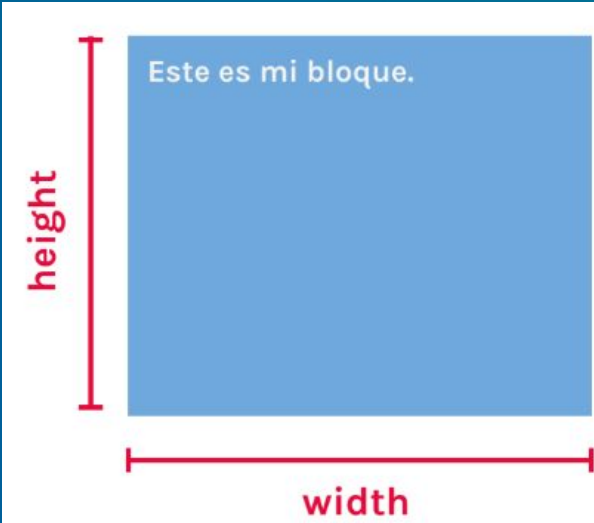


Diagram illustrating a CSS box model. A blue rectangular block contains the text "Este es mi bloque.". The block's dimensions are labeled: "height" (vertical) and "width" (horizontal).

```
div {  
  background-color: blue;  
  width: 120px;  
  height: 130px;  
}
```

BOX-MODEL



PROPIEDADES

Padding

Hace referencia al **margen interior** del elemento. Para asignarle **valor** a esta propiedad, lo podemos hacer usando la medida píxeles (px), indicando **1 valor** para los 4 lados de la caja.

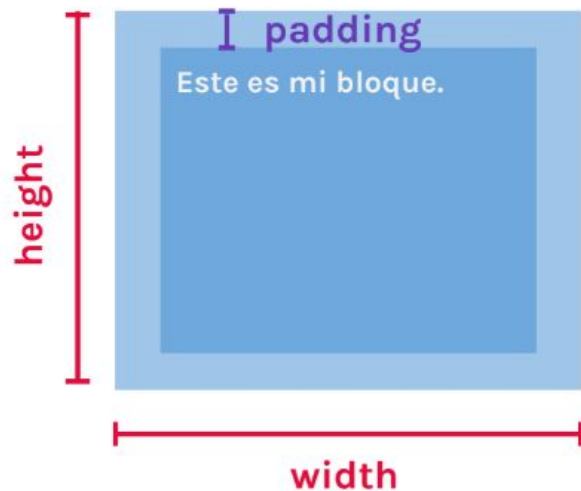
También podemos hacerlo con **2 valores**, el primero va a indicar el padding de arriba y abajo, y el segundo el de la izquierda y la derecha.

```
Div{  
  padding: 12px;  
}
```

```
Div{  
  padding: 12px 10px;  
}
```

BOX-MODEL

PROPIEDADES



```
div {  
  background-color: blue;  
  width: 120px;  
  height: 130px;  
  padding: 12px;  
}
```

BOX-MODEL



PROPIEDADES

Border

Hace referencia al borde del elemento. Para asignarle valor a esta propiedad, lo hacemos definiendo el estilo de línea, su tamaño y su color. El estilo de línea puede ser **solid**, **dotted**, **dashed** o **double**.

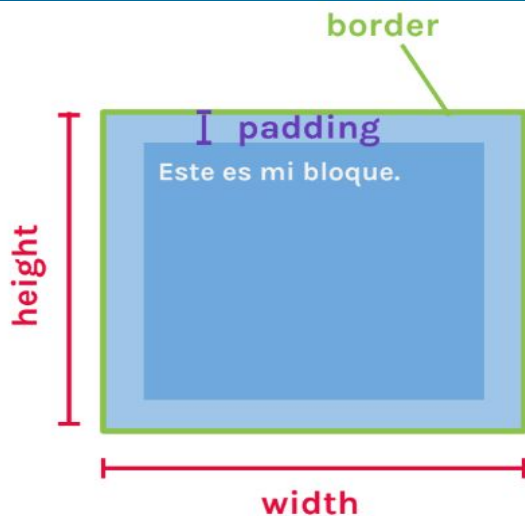
```
Div{  
  border: solid 3px green;  
}
```

Diagram illustrating the components of the `border` property:

- `solid`: estilo (style)
- `3px`: tamaño (size)
- `green`: color (color)

BOX-MODEL

PROPIEDADES



```
div {  
  background-color: blue;  
  width: 120px;  
  height: 130px;  
  padding: 12px;  
  border: solid 3px green;  
}
```

BOX-MODEL



PROPIEDADES

Margin

Hace referencia al margen del elemento. Sirve para separar una caja de la otra. Para asignarle valor a esta propiedad, lo podemos hacer usando la medida píxeles (**px**), indicando 1 valor para los 4 lados de la caja. También podemos hacerlo con 2 valores, el primero va a indicar el padding de arriba y abajo, y el segundo el de la izquierda y la derecha.

```
Div{  
  margin: 30px;  
}
```

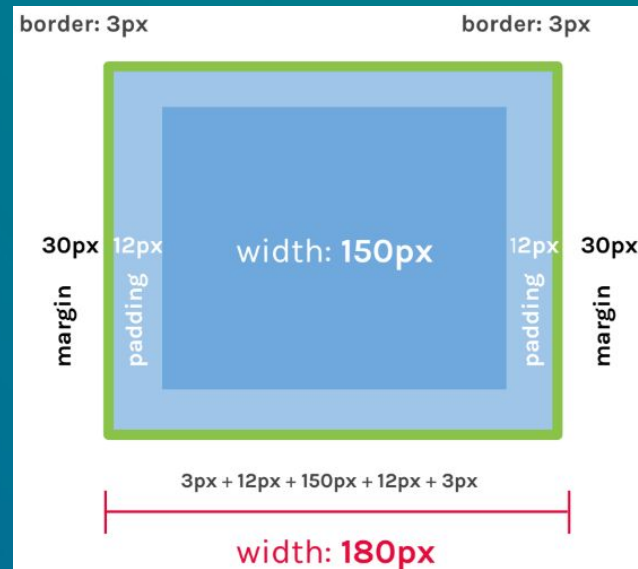
```
Div{  
  margin: 30px 20px;  
}
```

BOX-MODEL

PROPIEDADES

Margin

El ancho total de la caja es igual a la suma de su width, padding y border. Además cuenta con 60px de **margin**.



BOX-MODEL



PROPIEDADES

Box-sizing

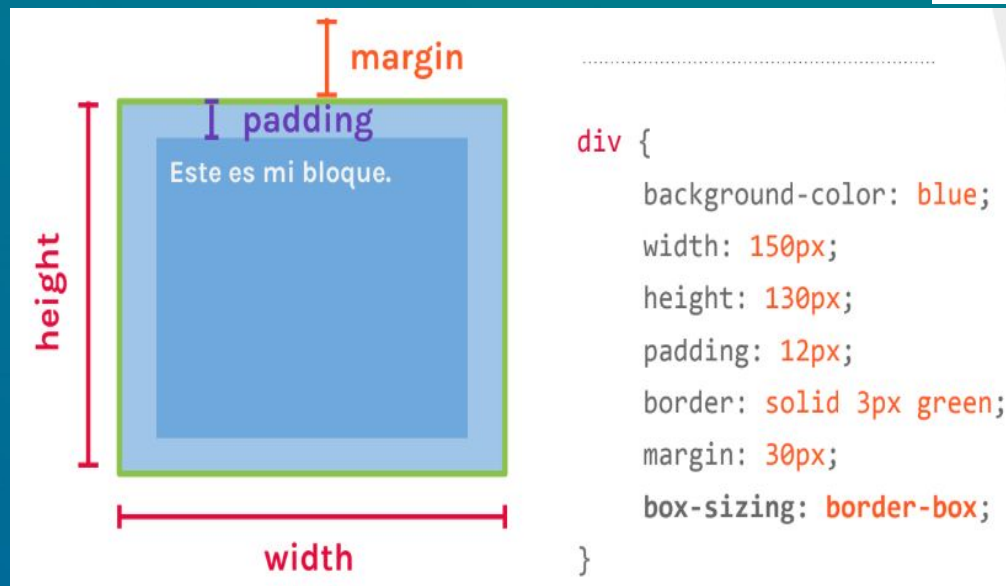
Esta propiedad permite que el modelo de caja sea más fácil de usar, porque descuenta automáticamente del ancho y alto lo que agregamos en relleno(**padding**) y borde(**border**). El único valor que se sigue sumando es el del margin.

BOX-MODEL

PROPIEDADES

Box-sizing

En este caso el bloque va a tener un ancho total de 150px, incluyendo su **border, padding y contenido**. Va a tener 6px de border, 24px de padding y automáticamente su contenido va a tomar 120px de ancho haciendo un total de 150px



BOX-MODEL

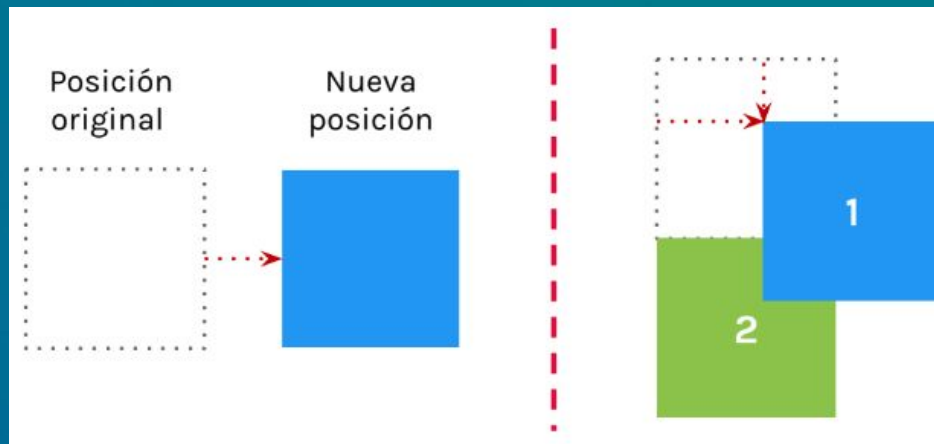


Posicionamiento

TRASLADAR LOS ELEMENTOS

El posicionamiento nos permite trasladar un elemento desde su posición original a una nueva posición.

También nos permite superponer elementos.



POSICIONAMIENTO

PUNTOS DE REFERENCIA

Cada uno de los elementos de nuestra página web tiene cuatro puntos de referencia y estos son sus costados.

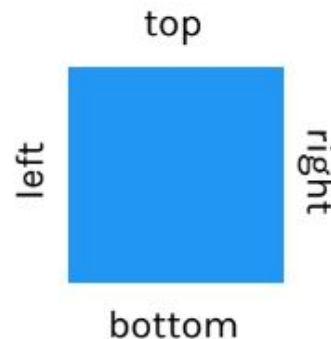


Arriba (top)

Derecha (right)

Abajo (bottom)

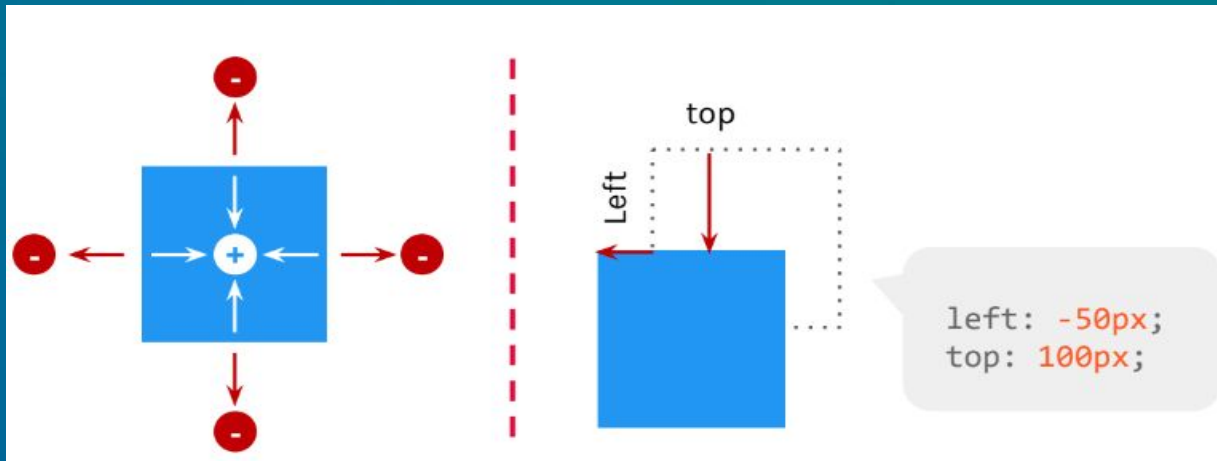
Izquierda (left)



POSICIONAMIENTO

PUNTOS DE REFERENCIA

Cuando desplazamos un elemento tomando un costado como referencia, el movimiento será **positivo** si empujamos el elemento y **negativo** si tiramos de él.

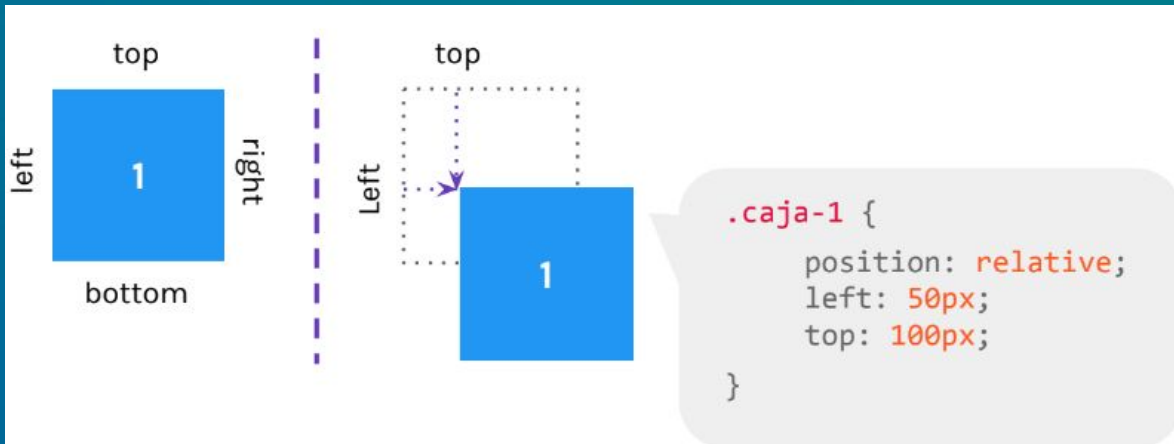


POSICIONAMIENTO

POSICIÓN RELATIVA

El posicionamiento relativo nos permite trasladar un elemento desde su **posición original** a una nueva posición. Siempre tomando como referencia sus propios costados.

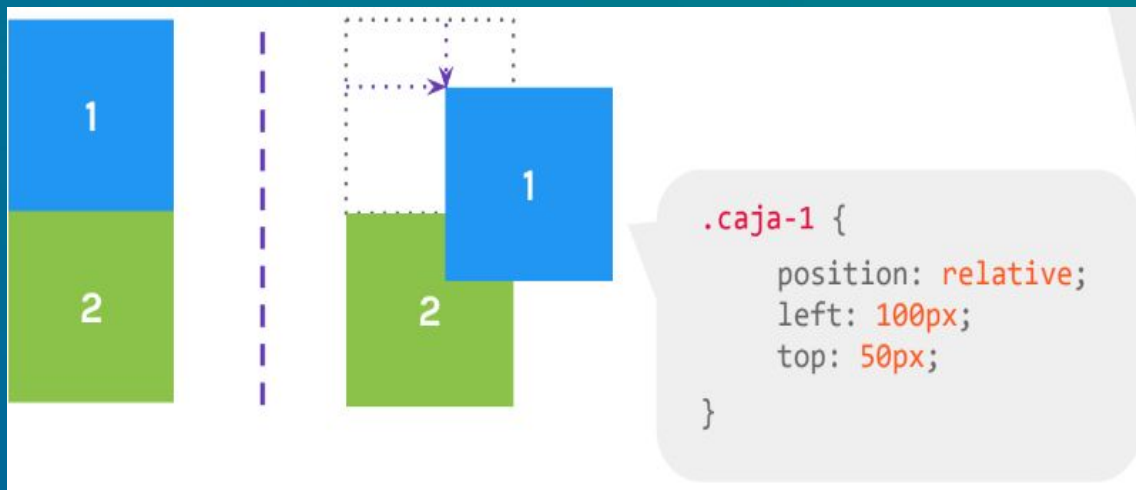
Como dijimos, cuando movemos una caja, el punto de referencia serán sus propios costados.



POSICIONAMIENTO

POSICIÓN RELATIVA

- Cuando movemos una caja de manera relativa, el espacio que ocupaba originalmente la caja seguirá ocupado.
- Lo debemos usar cuando queremos desplazar un elemento, sin modificar el flujo original.



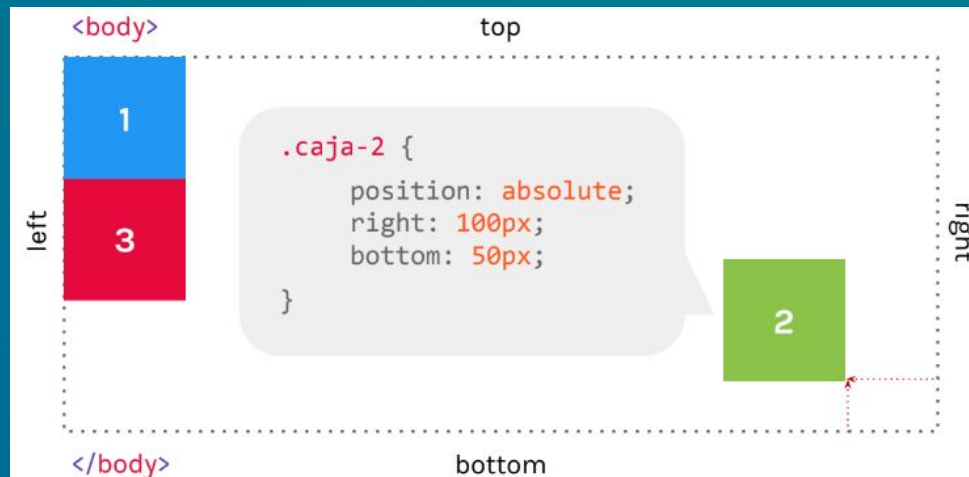
POSICIONAMIENTO

POSICIÓN ABSOLUTA

El posicionamiento absoluto nos permite trasladar un elemento desde su posición original a una nueva posición.

En este caso tomando como referencia los costados del body.

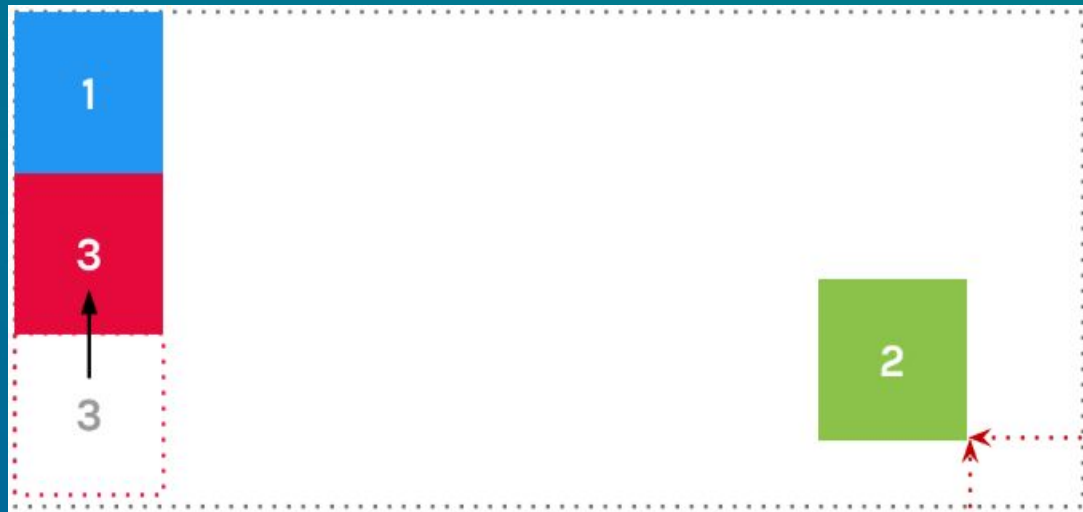
Con el posicionamiento absoluto, los puntos de referencia serán los costados del body.



POSICIONAMIENTO

POSICIÓN ABSOLUTA

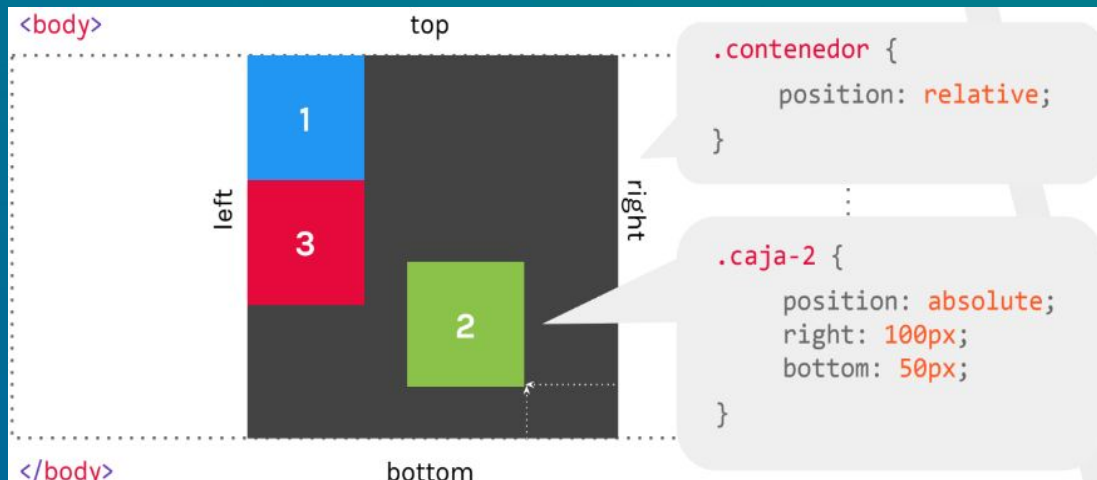
Cuando movemos una caja de manera absoluta, el espacio que ocupaba quedará vacío y otros elementos podrán ocuparlo.



POSICIONAMIENTO

POSICIÓN ABSOLUTA

Si queremos cambiar el punto de referencia para un posicionamiento absoluto, debemos hacer relativo a su padre.



POSICIONAMIENTO

POSICIÓN FIJA

El posicionamiento fijo nos permite trasladar un elemento desde su posición original a una nueva posición.

En este caso tomando como **referencia la ventana del navegador**.

Sin importar que hagamos scroll en la página, el elemento siempre se mantendrá fijo con respecto a la ventana del navegador.

¿Cuándo lo usamos?



POSICIONAMIENTO

Z-INDEX

Permite cambiar el orden de las "capas" dentro de un documento HTML.

Solo funciona si el elemento tiene asignado posicionamiento relativo, absoluto o fijo.



Siempre va a figurar adelante el elemento que tenga mayor z-index. Por defecto todos tienen z-index en 0.

```
caja-2 {
  position: relative;
  z-index: 10;
}
```



UNIDADES DE MEDIDA



EM'S - em

Los **em's** son unidades de medida que se recomiendan usar en todo lo relacionado con **tipografías**.

1em comenzará siendo igual a **16px** (a menos que configuremos lo contrario)



Toda medida (que no sea el font-size) expresada en em's tomará SIEMPRE como base referencial el font-size que tenga el mismo elemento que estemos modificando.

U. DE MEDIDA



EM'S - em

`<body>` tiene 16px en font-size, los demás elementos por default vienen con 1em en font-size. Por lo tanto, todos los demás elementos tienen 16px de font-size.

```
<body> ——— Font-size: 16px;
  <div> ——— Font-size: 1em;
    <p> ——— Font-size: 1em;
      <strong>Hola!</strong> ——— Font-size: 1em;
    <p>
  <div>
</body>
```



EM'S - **em**

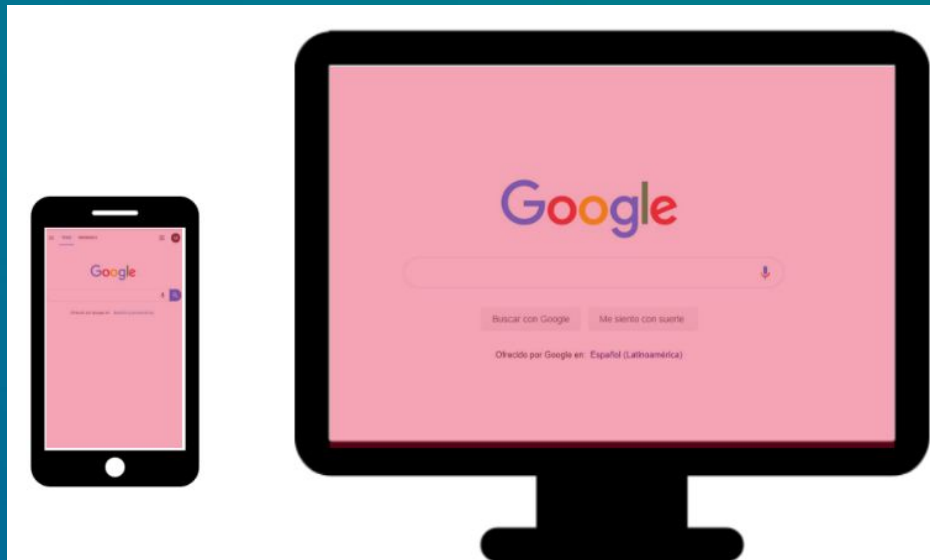
`<body>` tiene 16px en font-size, los demás elementos por default vienen con 1em en font-size. Por lo tanto, todos los demás elementos tienen 16px de font-size.

Si cambiamos el font-size de `<div>` a 2em, éste tendrá 2 veces el tamaño del font-size de su padre. `<div>` ahora tiene 32px de font-size. Por lo tanto, los hijos de `<div>` ahora cambiaron con solo haber modificado a su padre. Los hijos de `<div>` quedaron con 32px en font-size.

```
<body> ——— Font-size: 16px;
  <div> ——— Font-size: 1em;
    <p> ——— Font-size: 1em;
      <strong>Hola!</strong> ——— Font-size: 1em;
    <p>
  <div>
</body>
```

VIEWPORT MEASURES

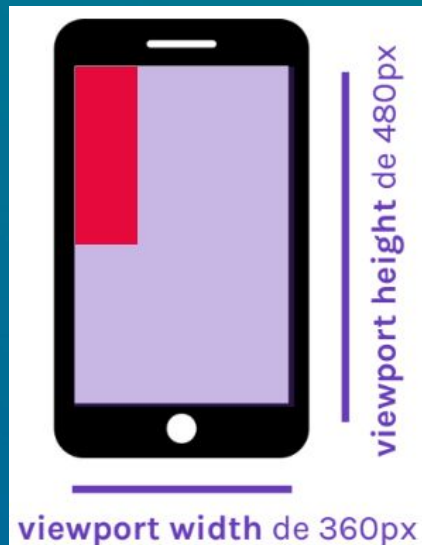
Viewport hace referencia a la “caja visible” de contenido dentro de un navegador.



U. DE MEDIDA

VH-VW

Cualquier medida expresada en viewport width (**vw**) ó viewport height (**vh**) tomará SIEMPRE como eje referencial al viewport del documento.



```
.cajaRoja{
  width: 25vw;
  height: 50vh;
}
```

En este caso, la caja tendrá 0.25 veces el tamaño de ancho del viewport (90px) y 0.5 veces el alto del viewport (240px)



PSEUDO SELECTORES

PSEUDO SELECTOR

Un pseudo selector nos permite controlar eventos especiales de un elemento.

Suelen ser aplicados sobre un selector existente.

Nombre del **selector** que queremos modificar

:

Nombre del **pseudoselector** que va a afectar a mi selector

```
selector:pseudoselector {
    propiedad: valor;
}
```

PSEUDO SELECTORES



:HOVER

Controla el estado “rollover” de cualquier elemento. Lo que definamos con este selector, **solo será visible al posar el cursor sobre ese elemento.**

Este estilo se aplica cuando el cursor está sobre el elemento

```
a {  
    text-decoration: none;  
}  
  
a:hover {  
    text-decoration: underline;  
}
```

PSEUDO SELECTORES



:FOCUS

Controla el estado “focal” de los campos de un formulario.

Lo que definamos con este selector, solo será **visible al momento de clicar dentro del campo.**

Este estilo se aplica cuando hacemos click sobre el campo

```
input {  
    border-color: none;  
}  
  
input:focus {  
    border-color: green;  
}
```

PSEUDO SELECTORES



:NTH-CHILD()

Nos deja decidir qué etiquetas hermanas queremos afectar, sin importar el elemento padre que tengan.

Las seleccionamos con un valor numérico, o también con las palabras **odd** para seleccionar los elementos impares, y **even** para los pares.

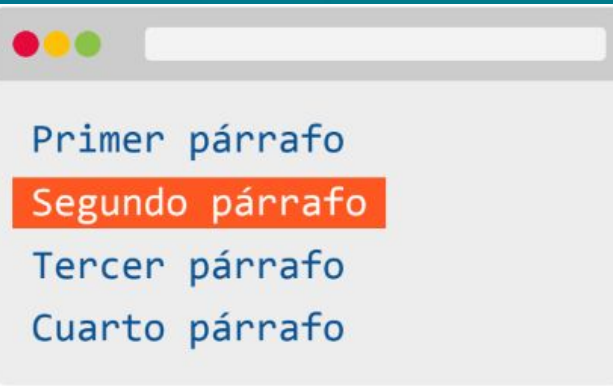
Este estilo se aplica sólo a los elementos que cumplan con la condición entre los paréntesis

```
p {  
    color: blue;  
}  
  
p:nth-child(2) {  
    color: white;  
    background-color: orange;  
}
```

:NTH-CHILD()

Dado el código HTML de la izquierda, y teniendo en cuenta el selector escrito en la página anterior, el ejemplo se vería de la siguiente manera:

```
<p>Primer párrafo</p>  
<p>Segundo párrafo</p>  
<p>Tercer párrafo</p>  
<p>Cuarto párrafo</p>
```





MEDIA QUERIES



MEDIA QUERIES

Son un conjunto de reglas CSS que permiten reorganizar el contenido dependiendo de las condiciones de visualización del documento.

Siempre se deben escribir al final de nuestra hoja de CSS.

MEDIA QUERIES



MIN-WIDTH

```
@media (min-width: 460px){  
  body{  
    background: red;  
  }  
}
```

Al especificar **min-width**, estamos diciendo “si como mínimo hay Npx de ancho, apliquemos estas reglas”.
*Similar a decir → Desde este ancho, **hacia arriba**.*

MEDIA QUERIES



MAX-WIDTH

```
@media (max-width: 460px){  
  body{  
    background: red;  
  }  
}
```

Al especificar **max-width**, estamos diciendo “si como máximo hay Npx de ancho, apliquemos estas reglas”.
*Similar a decir → Desde este ancho, **hacia abajo**.*

MEDIA QUERIES



ORIENTACIÓN

```
@media (max-width: 460px) and (orientation:landscape){  
  body{  
    background: red;  
  }  
}
```

Al especificar la orientación (portrait o landscape), estamos diciendo "si como máximo hay Npx de ancho y además el dispositivo está en posición vertical/horizontal, apliquemos estas reglas".

MEDIA QUERIES

MOBILE FIRST

```
body {  
  background: red;  
  ...  
}
```

1° → Defino los estilos
para **mobile**

```
@media (min-width: 460px){  
  //tablets  
}
```

2° → Defino los estilos
para que se **adapte**
en cada **viewport**

```
@media (min-width: 460px){  
  //desktop  
}
```



MEDIA QUERIES

MOBILE LAST

```
body {  
  background: red;  
  ...  
}
```

1° → Defino los estilos
para **escritorio**

```
@media (max-width: 460px){  
  //tablets  
}
```

2° → Defino los estilos
para que se **adapte**
en cada **viewport**

```
@media (max-width: 460px){  
  //mobiles  
}
```



MEDIA QUERIES

ESTÁNDARES





Ejemplos



Ejercitación